Fox Systems Academy · CCNA from zero

عنونة IPv4 من الصفر

كورس CCNA بالعربي · IPv4 Addressing

Lesson 4/10

عنوان IP هو هوية جهازك على الشبكة. في هذا الدرس نفهم شكل عنوان IPv4، ونحوله إلى النظام الثنائي، ونفصل جزء الشبكة عن جزء الجهاز بالـ Subnet Mask، ونفرق بين العناوين الخاصة والعامة، ثم نتعرف على العناوين الخاصة الشهيرة والـ Default Gateway.

ما ستتعلمه في هذا الدرس

- **IPv4**: 32 بت مقسمة إلى 4 أجزاء تسمى Octets
- **Binary**: كيف تحوّل 192 إلى النظام الثنائي؟
- **Network + Host**: الـ Subnet Mask يفصل جزء الشبكة عن جزء الجهاز
- **Private vs Public**: عناوين داخلية مجانية... وعناوين عامة على الإنترنت
- **Special IPs**: عناوين لها معنى خاص... احفظها
- **Default Gateway**: الباب الذي يخرج منه جهازك إلى أي شبكة أخرى

الشرح

1 IPv4

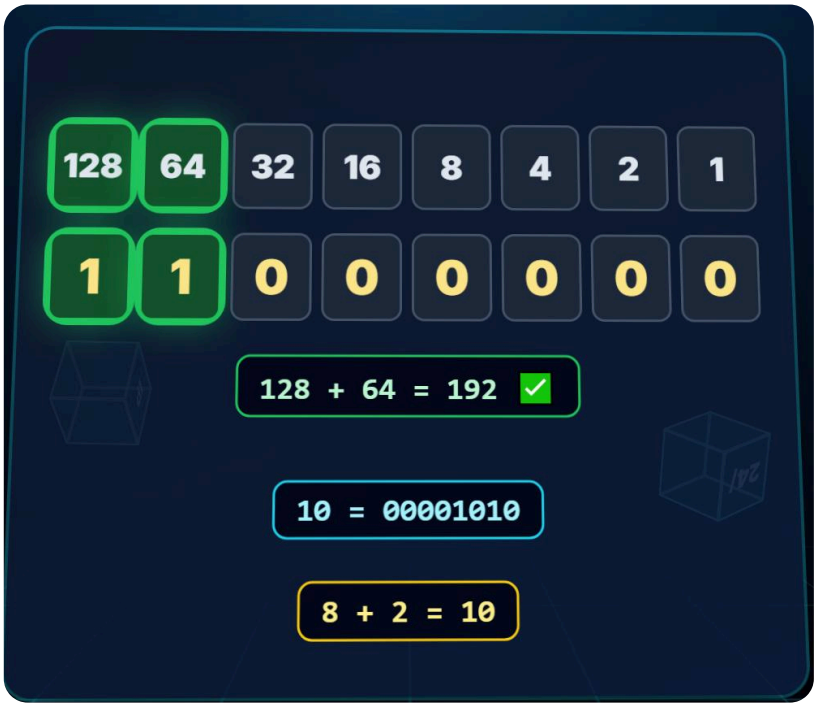
32 بت مقسمة إلى 4 أجزاء تسمى Octets



عنوان IPv4 طوله 32 بت، ويُكتب كأربعة أرقام عشرية بينها نقاط، كل رقم يمثل 8 بتات (Octet) وقيمته من 0 إلى 255. لذلك 192.168.1.10 عنوان صحيح، أما 192.168.1.300 فخاطئ. عدد عناوين IPv4 الممكنة نحو 4.3 مليار عنوان فقط، وهذا سبب ظهور IPv6.

2 Binary

كيف تحوّل 192 إلى النظام الثنائي؟



كل Octet له 8 خانات، قيمها من اليسار: 128، 64، 32، 16، 8، 4، 2، 1. لتحويل رقم عشري ابدأ من اليسار: إذا كانت القيمة تدخل في الرقم ضع 1 واطرحها، وإلا ضع 0. مثال: 192 = 128 + 64 إذن 11000000. ومثال: 10 = 8 + 2 إذن 00001010. هذه المهارة أساس كل حسابات الـ Subnetting.

3 Network + Host

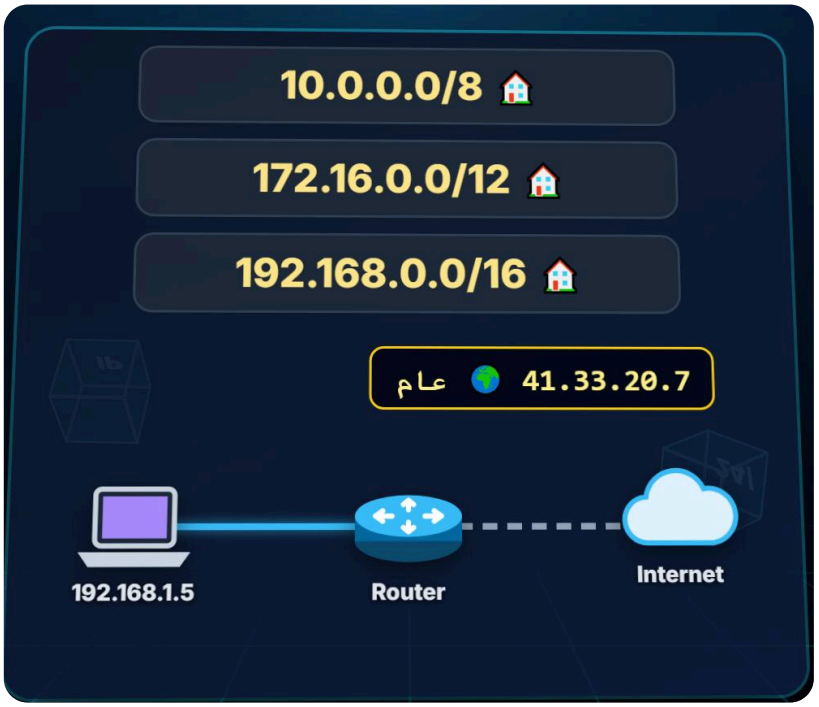
الـ Subnet Mask يفصل جزء الشبكة عن جزء الجهاز



كل عنوان IP جزءان: جزء الشبكة (Network) وجزء الجهاز (Host). الـ Subnet Mask يحدد الحد الفاصل: البتات التي قيمتها 1 في الـ Mask تخص الشبكة، والبتات 0 تخص الأجهزة. الـ Mask 255.255.255.0 يساوي 24 بتًا من الواحدات، ويُكتب اختصارًا /24. الجهازان 192.168.1.10 و192.168.1.20 في نفس الشبكة، أما 192.168.2.10 فيحتاج إلى Router.

4 Private vs Public

عناوين داخلية مجانية... وعناوين عامة على الإنترنت



العناوين الخاصة (RFC 1918) تُستخدم داخل الشبكات المحلية مجانًا ولا تُوجَّه على الإنترنت: 10.0.0.0/8، و172.16.0.0/12 (من 172.16 إلى 172.31)، و192.168.0.0/16. أما العنوان العام فيحصل عليه مزود الخدمة وهو فريد على مستوى العالم. وعند الخروج للإنترنت يترجم الراوتر العنوان الخاص إلى العام بتقنية NAT.

5 Special IPs

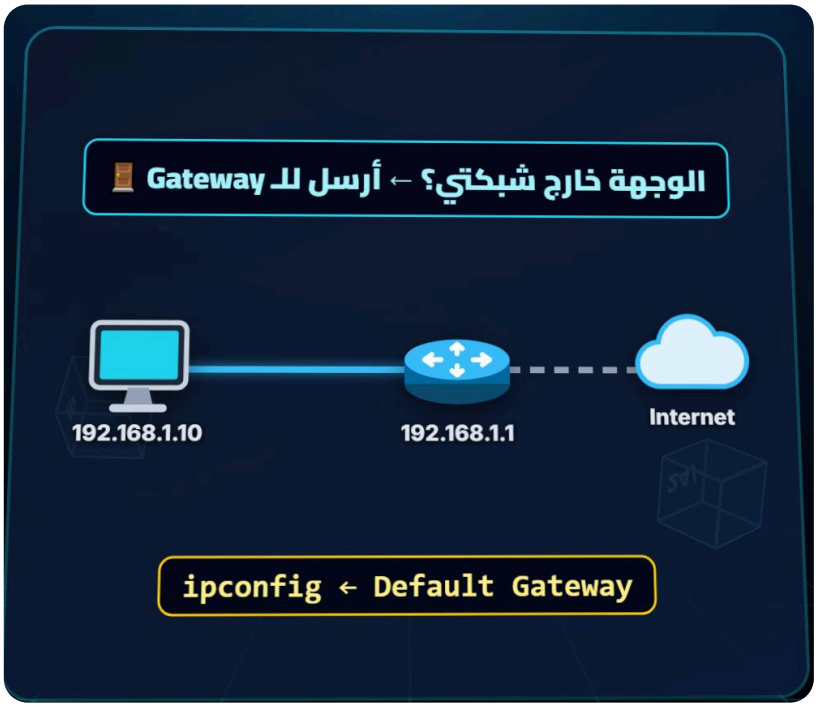
عناوين لها معنى خاص... احفظها



127.0.0.1 هو Loopback ويُستخدم لاختبار برنامج الشبكة على الجهاز نفسه. العناوين 169.254.x.x (APIPA) يعطيها الجهاز لنفسه عندما لا يصل إلى خادم DHCP. في كل شبكة أول عنوان هو Network ID ولا يُعطى لجهاز، وآخر عنوان هو Broadcast ويصل إلى كل الأجهزة في الشبكة.

6 Default Gateway

الباب الذي يخرج منه جهازك إلى أي شبكة أخرى



عندما يريد الجهاز إرسال بيانات، يقارن عنوان الوجهة بشبكته. إذا كانت الوجهة في الشبكة نفسها يرسل مباشرة، وإذا كانت خارجها يرسل البيانات إلى الـ Default Gateway، وهو عنوان الراوتر في الشبكة المحلية (غالبًا 192.168.1.1). إعداد Gateway خاطئ يجعل الجهاز يرى الأجهزة المحلية فقط.

شرح موسّع للمذاكرة

التحويل بين الأنظمة العددية

لتحويل رقم ثنائي إلى عشري اجمع قيم الخانات التي فيها 1. مثال: 10101100 = 128 + 32 + 8 + 4 = 172.
ولتحويل عشري إلى ثنائي اطرح أكبر قيمة ممكنة من اليسار وضع 1 مكانها.

الثنائي	العشري	استخدامه في الـ Mask
10000000	128	/25
11000000	192	/26
11100000	224	/27
11110000	240	/28
11111000	248	/29
11111100	252	/30
11111110	254	/31
11111111	255	/32

💡 احفظ هذا الجدول جيدًا: أرقام الـ Mask الثمانية هي مفتاح كل أسئلة الـ Subnetting.

فئات العناوين (Classful)

العنوان 127 محجوز للـ Loopback. ونظام الفئات قديم وحل محله CIDR، لكنه ما زال يُسأل في الامتحان.

الفئة	أول Octet	الـ Mask الافتراضي	الاستخدام
A	1 - 126	/8	شبكات كبيرة جدًا
B	128 - 191	/16	شبكات متوسطة
C	192 - 223	/24	شبكات صغيرة
D	224 - 239	-	Multicast
E	240 - 255	-	تجريبي

العناوين الخاصة والمحجوزة

النطاق	الاستخدام
10.0.0.0/8	خاص (RFC 1918)
172.16.0.0/12	خاص: من 172.16.0.0 إلى 172.31.255.255
192.168.0.0/16	خاص
127.0.0.0/8	Loopback
169.254.0.0/16	APIPA (Link-local)
100.64.0.0/10	لدى مزودي الإنترنت CGNAT
0.0.0.0	هذا الجهاز / المسار الافتراضي
255.255.255.255	محدود على الشبكة المحلية Broadcast

كيف يقرر الجهاز: محلي أم بعيد؟

يطبق الجهاز عملية AND بين عنوانه والـ Mask، ثم بين عنوان الوجهة والـ Mask. إذا تطابق الناتجان فالوجهة في الشبكة نفسها ويرسل مباشرة، وإلا يرسل إلى الـ Default Gateway.

مثال: الجهاز 192.168.1.10/24 والوجهة 192.168.1.77: الناتج في الحالتين 192.168.1.0، إذن محلي. أما الوجهة 192.168.2.5 فناتجها 192.168.2.0، إذن بعيد.

بروتوكول ARP

لإرسال إطار داخل الشبكة المحلية يحتاج الجهاز إلى عنوان MAC للوجهة. يرسل ARP Request كـ Broadcast يسأل فيه: من صاحب العنوان 192.168.1.1؟ فيرد صاحب العنوان بـ ARP Reply (Unicast) يحمل عنوان MAC الخاص به، ويحفظ الجهاز النتيجة في جدول ARP مؤقتًا. وإذا كانت الوجهة بعيدة يسأل الجهاز عن MAC الخاص بالـ Gateway لا بالوجهة.

```
C:\> arp -a
Router# show ip arp
```

إعداد العناوين على أجهزة Cisco

```
Router(config)# interface g0/0
Router(config-if)# ip address 192.168.1.1 255.255.255.0
Router(config-if)# no shutdown
Router# show ip interface brief

Switch(config)# interface vlan 1
Switch(config-if)# ip address 192.168.1.2 255.255.255.0
Switch(config-if)# no shutdown
Switch(config)# ip default-gateway 192.168.1.1
```

💡 واجهات الراوتر مغلقة افتراضيًا، فلا تنسَ no shutdown. والسويتش يحتاج إلى عنوان IP فقط لإدارته عن بُعد.

أوامر الفحص على ويندوز

- ipconfig و ipconfig /all: عرض العنوان والـ Mask والـ Gateway والـ DNS وعنوان MAC.
- ping: اختبار الوصول باستخدام ICMP Echo.
- tracert: عرض الراوترات التي تمر بها الحزمة حتى الوجهة.
- ipconfig /release ثم ipconfig /renew: طلب عنوان جديد من DHCP.

تطبيق عملي في Packet Tracer

1. ابنِ شبكتين: 192.168.1.0/24 و192.168.2.0/24، كل منهما بسويتش وجهازين.
2. وصّل السويتشين براوتر 2911 وأعطِ واجهتيه 192.168.1.1 و192.168.2.1.
3. ضع الـ Gateway الصحيح في كل جهاز.
4. جرّب ping بين الشبكتين، ثم غيّر الـ Gateway في جهاز إلى عنوان خاطئ ولاحظ النتيجة.
5. شاهد جدول ARP على الراوتر بالأمر show ip arp.

سؤال الفيديو

هل العنوان 172.20.5.1 خاص أم عام؟

A) خاص · B) عام · C) **Loopback**

تمارين

1) حوّل 172 إلى النظام الثنائي.

2) جهاز عنوانه 169.254.20.7، ما المشكلة المتوقعة؟

3) في الشبكة 10.1.1.0/24، ما عنوان الـ Broadcast؟

الإجابات

سؤال الفيديو: خاص (A

1) 172 = 128 + 32 + 8 + 4 إذن 10101100.

2) لم يحصل على عنوان من خادم DHCP، فأعطى نفسه عنوان APIPA. افحص الكابل والـ DHCP.

3) 10.1.1.255.

الدرس القادم: تقسيم الشبكات Subnetting

تحتاج إلى شبكة أو كاميرات مراقبة أو سنترال أو حماية لشركتك؟ فريق Fox Systems ينفذها لك من التصميم حتى التشغيل.

foxsystemstech.com · واتساب: **https://wa.me/201038450546**

CCNA علامة تجارية مسجلة لشركة Cisco Systems. هذا المحتوى تعليمي مستقل من Fox Systems ولا يتبع Cisco.